

Лабораторная работа № 1

Подготовка стенда и модель экспоненциального роста

Нечаева Кира Андреевна

2026-10-07

Цель: подготовить рабочее пространство для лабораторных работ по имитационному моделированию и освоить инструменты воспроизводимых вычислительных исследований в Julia.

Задачи:

- настроить структуру курса и Git Flow;
- создать проект DrWatson;
- реализовать модель экспоненциального роста;
- провести параметрическое исследование;
- сформировать Literate, Quarto и Jupyter Notebook;
- проверить воспроизводимость вычислений.

В ходе подготовки были созданы:

- репозиторий курса;
- стандартная структура лабораторных работ;
- ветки master и develop;
- релиз v1.0.0;
- удалённые репозитории GitVerse и GitHub.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ echo simulation-modeling > COURSE
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/template/presentation'...
Cloning into '/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '160e4f43014e4b011f431eb0eal1c10f98bdd6ebe'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93e0fd31868c9a5c0b2747ce9370e0ec1a8'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  Makefile              SECURITY.md           template
CONTRIBUTING.md    README.en.md          labs
COURSE              README.git-flow.md    package.json
LICENSE             README.md              prepare
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ ls labs
README.md      lab01  lab03  lab05  lab07
README.ru.md  lab02  lab04  lab06  lab08
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ ls labs/lab01
presentation  report
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |
```

Для лабораторной работы создан отдельный Julia-проект.

Использованы библиотеки:

- DifferentialEquations;
- Plots;
- DataFrames;
- JLD2;
- Literate;
- IJulia;
- BenchmarkTools;
- Quarto.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/test_setup.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проект активирован: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/src
Графики: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ |
```

Модель экспоненциального роста

Рассматривается модель

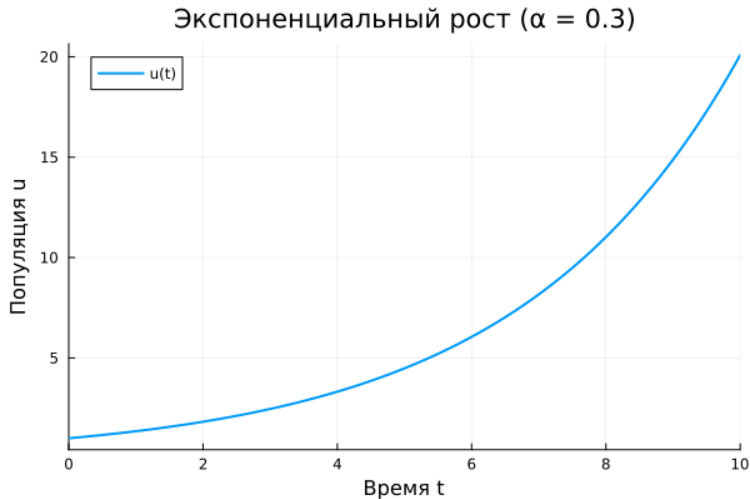
$$\frac{du}{dt} = \alpha u.$$

Базовые параметры:

$$u_0 = 1, \quad \alpha = 0.3,$$

$$t \in [0, 10].$$

При положительном α величина возрастает экспоненциально.



Один исходный Julia-файл используется для автоматического создания:

- чистого Julia-кода;
- документа Quarto;
- Jupyter Notebook.

Так все представления программы формируются из одного исходника.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
```

Готово! Все файлы созданы.

Проверка воспроизводимости

Сгенерированный Jupyter Notebook был выполнен с использованием ядра Julia. Это позволяет проверить, что вычисления можно повторно выполнить из автоматически созданного notebook.

Анализ результатов

[5]:

```
df = DataFrame(  
    t=sol.t,  
    u=first.(sol.u)  
)  
  
println("Первые 5 строк результатов:")  
println(first(df, 5))  
  
u_final = last(sol.u)[1]  
  
doubling_time = log(2) / α  
  
println(  
    "\nАналитическое время удвоения: ",  
    round(doubling_time; digits=2)  
)
```

Первые 5 строк результатов:

5x2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

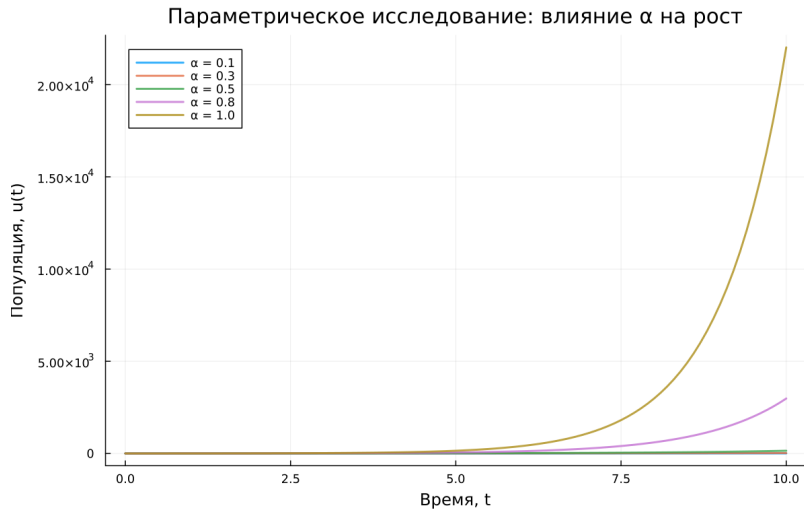
Аналитическое время удвоения: 2.31

Параметрическое исследование

Исследованы значения

$\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$.

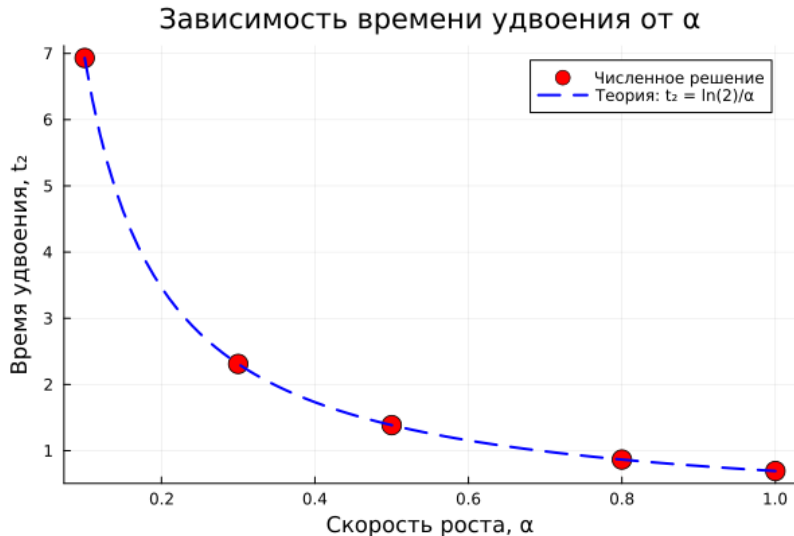
При увеличении α рост происходит значительно быстрее.



Влияние параметра α

С увеличением коэффициента роста α время удвоения уменьшается.
Для исследованных значений параметра численные результаты совпадают с теоретической зависимостью

$$t_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$



Результаты параметрического исследования

Для всех пяти значений α автоматически выполнены вычисления и сохранены результаты.

Получены:

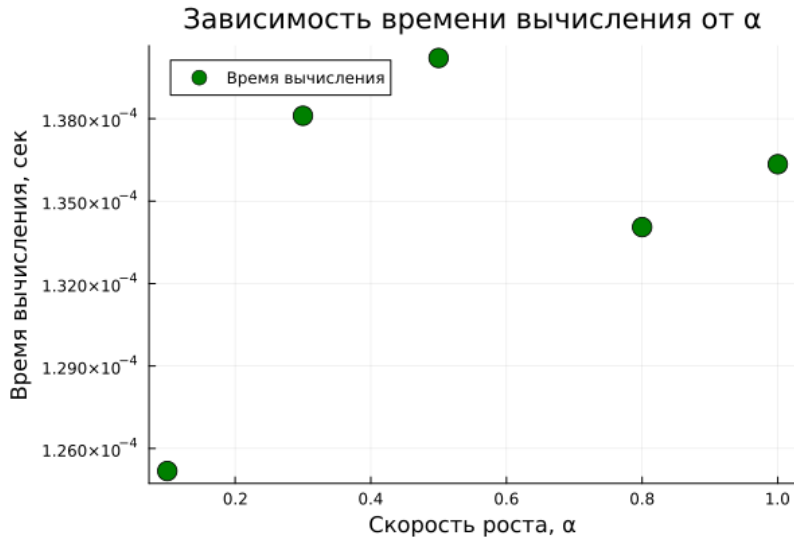
- сводная таблица;
- сравнительные траектории;
- время удвоения;
- результаты бенчмаркинга.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Базовые параметры эксперимента:
α = 0.3
u0 = [1.0]
saveat = 0.1
solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), FastBroadcast.Serial}(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, FastBroadcast.Serial())
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)

Результаты базового эксперимента:
Финальная популяция: 20.085448516186737
Время удвоения: 2.31
Файл результатов: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения α: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
r Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to the existing global variable.
l @ ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:170
r Warning: Assignment to `path` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `path` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local path` to suppress this warning or `global path` to assign to the existing global variable.
l @ ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:170
Progress: 1/5 | α = 0.1
```

Для каждого значения α измерялось время численного решения. Бенчмаркинг позволяет оценить вычислительные затраты при выполнении серии экспериментов.

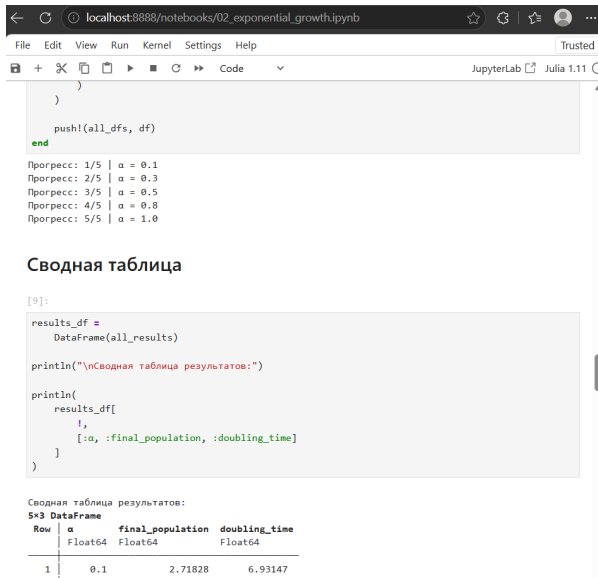


Результаты разработки

Для обеих версий программы получены:

- исполняемый Julia-код;
- Quarto-документация;
- Jupyter Notebook;
- сохранённые данные;
- графики результатов.

Параметрический notebook также успешно выполнен.



The screenshot shows a JupyterLab notebook titled '02_exponential_growth.ipynb' running on 'localhost:8888'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The code cell contains the following Julia code:

```
)  
)  
  
push!(all_dfs, df)  
end
```

The output of the code cell shows the progress of the calculation for different values of α :

```
Прогресс: 1/5 |  $\alpha = 0.1$   
Прогресс: 2/5 |  $\alpha = 0.3$   
Прогресс: 3/5 |  $\alpha = 0.5$   
Прогресс: 4/5 |  $\alpha = 0.8$   
Прогресс: 5/5 |  $\alpha = 1.0$ 
```

Below the code cell, there is a section titled 'Сводная таблица' (Summary Table). It shows the execution of the following Julia code:

```
[9]:  
  
results_df =  
    DataFrame(all_results)  
  
println("\nСводная таблица результатов:")  
  
println(  
    results_df[  
        !,  
        [: $\alpha$ , :final_population, :doubling_time]  
    ]  
)
```

The output of this code is a summary table of the results:

Сводная таблица результатов:
5x3 DataFrame

Row	α	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147

Для лабораторной работы подготовлено полное воспроизводимое вычислительное окружение.

- создано рабочее пространство курса;
- настроен и проверен проект DrWatson;
- реализована модель экспоненциального роста;
- выполнено исследование для пяти значений α ;
- увеличение α ускоряет рост и уменьшает время удвоения;
- код преобразован в Literate, Quarto и Jupyter Notebook;
- результаты сохранены в GitVerse и GitHub.

Все этапы лабораторной работы выполнены программно и воспроизводимы.